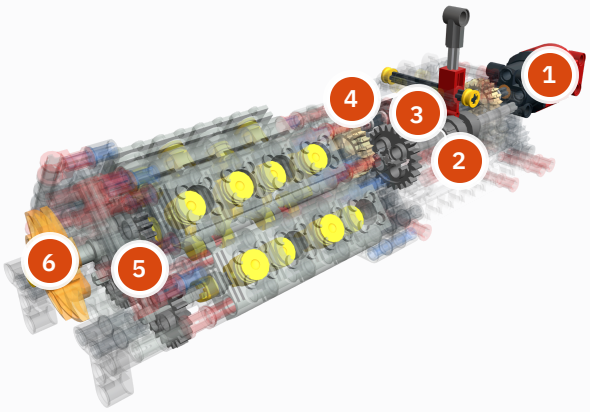
CONJUNTO ACOPLADO · MOTOR ELÉCTRICO, CAJA Y MOTOR V16

Caja de 6 velocidades con Motor V16

Relación entre la transmisión de entrada del motor eléctrico hasta la salida del motor V16

ASÍ SE ACOPLAN



1. **Motor eléctrico.** Un L-Motor que gira a 380 rpm y mueve la caja.
2. **Caja de cambios.** La marcha elegida multiplica la velocidad por un factor entre 1/5 y 25/9.
3. **Engranaje de salida de la caja.** Doce dientes, en el lugar de la hélice.
4. **Engranaje de entrada del V16.** Tiene 20 dientes; el par 12:20 multiplica todas las marchas por 3/5.
5. **Cigüeñales.** El central recibe el giro; los dos laterales, unidos a él por pares 24:24, giran igual de rápido pero en sentido contrario.
6. **Hélice del V16.** Gira con el cigüeñal central.

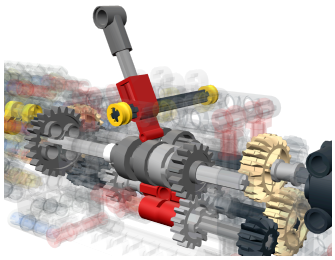
N **Neutra.** El motor eléctrico gira, pero la caja no pasa el movimiento: cigüeñales, pistones y hélice se quedan quietos.

La relación total es la de la caja multiplicada por la del par de acoplamiento 12:20, que vale 3/5. **motor : cigüeñal** = a : b significa a vueltas del motor por cada b del cigüeñal.

$$\omega_{\text{cigüeñal}}/\omega_{\text{motor}} = (\text{caja}) \times 12/20$$

$$\text{rpm}_{\text{cigüeñal}} = \text{rpm}_{\text{motor}} \times b / a$$

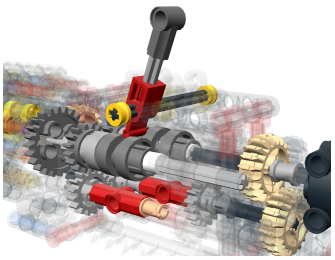
1.ª 25 : 3 MOTOR : CIGÜEÑAL



Caja en 1.ª · par 12:20

caja 1/5 · 12:20
1/5 × 3/5 = **3/25**
380 rpm → **45.6 rpm**

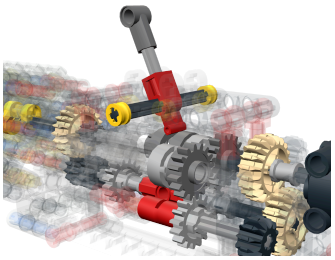
2.ª 5 : 1 MOTOR : CIGÜEÑAL



Caja en 2.ª · par 12:20

caja 1/3 · 12:20
1/3 × 3/5 = **1/5**
380 rpm → **76 rpm**

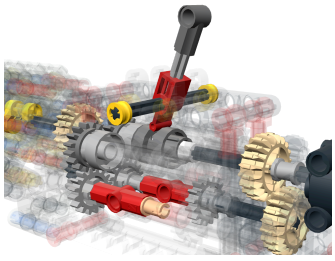
3.ª 25 : 9 MOTOR : CIGÜEÑAL



Caja en 3.ª · par 12:20

caja 3/5 · 12:20
3/5 × 3/5 = **9/25**
380 rpm → **136.8 rpm**

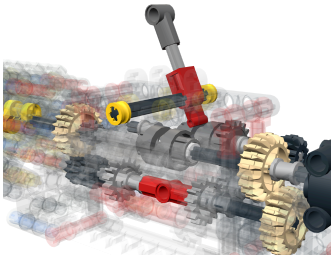
4.ª 5 : 3 MOTOR : CIGÜEÑAL



Caja en 4.ª · par 12:20

caja 1 · 12:20
1 × 3/5 = **3/5**
380 rpm → **228 rpm**

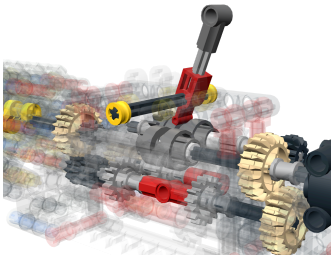
5.ª 1 : 1 MOTOR : CIGÜEÑAL



Caja en 5.ª · par 12:20

caja 5/3 · 12:20
5/3 × 3/5 = **1** (directa)
380 rpm → **380 rpm**

6.ª 3 : 5 MOTOR : CIGÜEÑAL



Caja en 6.ª · par 12:20

caja 25/9 · 12:20
25/9 × 3/5 = **5/3**
380 rpm → **633.3 rpm**

Las velocidades suponen el L-Motor a 380 rpm.

Proyectos de Divulgación Matemática
Comité de Enlace, Reclutamiento, Retención y Promoción (CERRP)
Departamento de Matemáticas, UPR-RP